

Case 1 第二幕 作业

姓名：张家赫 班级：儿科班 学号：2024193112

①列出所有问题

1. 诊断性胸腔穿刺后常做哪些实验室检查？赵阿姨现有胸水结果说明了什么？
2. 白血病如何分类？CML 在白血病与骨髓增殖性肿瘤谱系中处于什么位置？
3. CML 的诊断标准与分期标准是什么？本病例目前符合哪些条目，还缺哪些确诊信息？
4. 为什么 CML 会出现幼稚白细胞、核左移以及嗜酸/嗜碱粒细胞增多？
5. CML 的外周血涂片和骨髓象有哪些典型形态学特征？赵阿姨的检查结果是否匹配？
6. CML 的病因、诱因和高危因素有哪些？本病例哪些暴露史值得追问，并如何落实一级、二级预防？

②整幕关键词

炎性胸水

Rivalta试验

BCR::ABL1

Ph染色体

幼稚白细胞

核左移

嗜碱性粒细胞增多

骨髓增生极度活跃

先说我觉得最重要的机制问题，也是本次课程我最好奇、最想先学习的问题：

问题4：为什么 CML 会产生幼稚白细胞和核左移？其机制是什么？

③学习内容：

一、我先把这个现象本身说清楚

“幼稚白细胞增多”和“核左移”，放到 CML 里，不能只理解成“感染时白细胞高了一点”。在 CML 中，它通常意味着：**外周血和骨髓内粒细胞谱系整体向未成熟阶段扩展**，因此可以同时看到原始粒细胞、早幼粒、中幼粒、晚幼粒、杆状核粒细胞以及成熟中性粒细胞。也就是说，异常的不是某一个点，而是**整条粒系生成与成熟通路都被病理性推高了**。CML 本质上起源于获得 t(9;22) 易位、形成 BCR::ABL1 的多能造血干细胞/白血病干细胞；这种疾病的经典特征并不是完全丧失分化能力，而是在**保留一定分化能力的同时，出现失控的髓系扩增**。[\(PubMed\)](#)

所以，CML 的“左移”更像是“粒系造流流水线被长期开到过载”，而不是单纯“工厂停工，原料全堆在前面”。这也是它和典型急性白血病形态学上一个非常关键的区别：急性白血病更偏向“原始细胞堆积”，而 CML，尤其慢性期，更常见的是**幼稚到成熟各阶段粒细胞都增多，只是比例失衡，成熟序列整体左偏**。[\(PMC\)](#)

二、我把现有证据归纳成一句话：

CML 之所以出现幼稚白细胞和核左移，可以概括为四个字：生成多、推得快、留不住、熟不匀。这四件事背后分别对应四层机制，而且它们不是互相排斥的，而是叠加在一起。[\(PubMed\)](#)

三、第一层机制：BCR::ABL1 是总开关，它先把“增殖—存活”程序异常激活了

CML 的分子起点是 Philadelphia 染色体及其产生的 **BCR::ABL1 融合酪氨酸激酶**。中国 2025 版指南明确指出，**检测到 Ph 染色体和/或 BCR::ABL1 融合基因阳性，才可诊断 CML**；ELN 2023 实验室建议也强调，初诊应联合细胞遗传学、FISH 和/或 RT-PCR 来确认诊断，并明确转录本类型。[\(PMC\)](#)

BCR::ABL1 不是一个普通标记物，它本身就是致病驱动。它持续激活多条促白血病信号通路，其中 **STAT5** 是非常关键的一条。Nat Chem Biol 的原始研究提示，在 CML 中 **BCR-ABL 可直接磷酸化 STAT5**，而不完全依赖经典 JAK2-STAT5 轴；EMBO Mol Med 的研究进一步显示，**Stat5 对 bcr/abl 阳性白血病的维持是“不可缺少”**的，缺失 Stat5 会导致白血病细胞 G0/G1 阻滞并发生凋亡。也就是说，STAT5 不是旁观者，而是病变持续存在的重要功能节点。[\(PubMed\)](#)

这一步带来的直接后果是：**粒系祖细胞更能活、更能分裂、对死亡信号更不敏感。于是后面的所有“粒系过度生成”才有了基础。**

四、第二层机制：CML 并不只是“增殖过快”，而是劫持了“应激性粒细胞生成”程序

这一层是我觉得最有意思的地方。

2013 年 Leukemia 的原始研究非常贴题。Hayashi 等发现，**BCR-ABL 在慢性期 CML 中会促进髓系细胞的分化和增殖**；更关键的是，它会上调一个本来主要参与“应激性粒细胞生成 (emergency granulopoiesis)”的转录因子 **C/EBP β** ，而且这种上调至少部分通过 **STAT5** 实现。进一步实验还证明：如果敲掉 C/EBP β ，BCR-ABL 诱导的髓系分化和增殖会明显受损，携带 BCR-ABL 的小鼠也活得更久。[\(PubMed\)](#)

这篇研究最重要的启发是：

CML 的粒细胞增多，不是正常粒细胞生成被简单放大，而是白血病把原本用于感染、炎症、应激情况下的“紧急粒细胞生成程序”长期打开了。

正常情况下，机体遇到细菌感染等压力时，会短期启动这套程序，快速补充粒细胞。但在 CML 里，BCR::ABL1 把这套程序变成了**持续开启的病理状态**。于是：

- 粒系祖细胞大量扩增；
- 粒细胞各成熟阶段转换速度加快；
- 中幼、晚幼、杆状核这些“过渡阶段”细胞明显增多；
- 外周血出现典型的“成熟谱整体左移”。

所以，“为什么会有核左移？”我的答案是：

因为 CML 把本该短暂启动的“应激性粒细胞生成”程序，变成了 BCR::ABL1 驱动下持续运行的异常造血模式。

([PubMed](#))

五、第三层机制：它又不是完全“顺利成熟”的，所以中间阶段细胞会堆积

但如果只有前面那一层，我就有疑问：那为什么不全都变成成熟中性粒细胞？为什么会看到那么多幼稚阶段？

这就涉及第三层：分化并没有完全正常，而是出现了部分分化失衡。

2018 年 Haematologica 的原始研究提出，BCR-ABL1 不仅促增殖，还会重塑一条 MYC/miR-150/MYB/miR-155/PU.1 的分化调控网络。研究者发现，BCR-ABL1 活性可增强 MYC 对 MIR150 调控区的占位，从而抑制 miR-150 表达；而上调的 MYC 和 miR-155，与 BCR-ABL1 一起，会损害髓系分化相关的分子机制，并伴随 PU.1 下调。作者直接提出：这种网络异常会导致髓系分化受损，并与耐药相关。([PubMed](#))

这说明 CML 并不是一个“单纯生成过多成熟粒细胞”的病，而是：

- 一方面，粒系谱系被强烈偏向、疯狂扩增；
- 另一方面，某些关键分化调控网络又被扭曲了。

结果就是：细胞会往粒系方向走，但走得不够稳定，于是中间成熟阶段的细胞尤其容易堆积。

所以，“为什么会有大量幼稚细胞堆积？”我的答案是：

CML 是“保留分化能力的异常髓系扩增”，其间伴有分化调控网络失衡，因此中间成熟阶段细胞异常富集。([PMC](#))

六、第四层机制：骨髓“留不住”这些细胞，导致它们更早被推到外周血

刚才的机制解释了为什么骨髓里有幼稚细胞/核左移，但为什么外周血里也会持续看到呢？

较早的 Stem Cells 研究发现，CML 患者的 **Ph⁺ CD34⁺ 细胞** 对 SDF-1/CXCL12 介导的、依赖整合素的迁移和黏附能力较正常细胞更低，提示这些白血病细胞在骨髓中的“保留”能力下降。作者据此提出：**SDF-1 介导的骨髓滞留机制异常**，是 CML 白血病细胞更容易离开骨髓的重要原因。([PubMed](#))

后来 Cancer Cell 的研究又把这个模型往前推进了一步：在 CML 模型中，**白血病干细胞的骨髓归巢和滞留减少**，与骨髓 **CXCL12 表达下降** 有关，而这又与白血病细胞产生更多 **G-CSF** 有关。也就是说，白血病不只是自己疯狂长，还在主动改造骨髓微环境，让骨髓这个“仓库”变得更不适合正常保留干/祖细胞，却更利于病变克隆扩张和外周释放。([PubMed](#))

所以，核左移并不只是造得太多，还有一层是：

骨髓留不住，未成熟粒细胞更早、更容易被释放到外周血。([PubMed](#))

七、前沿研究怎么看这个问题：不同病人的“左移”，背后的细胞生态可能并不一样

其实在查阅文献期间，我发现 CML 病理的研究较为成熟。较早期的文献已经比较完整的阐释了整个机制。因此我进一步查找了三篇近3年的文献作为前沿研究补充。

2023 年 Blood 的单细胞研究发现，**初诊时骨髓的单细胞特征就能与之后对伊马替尼的敏感性或极端耐药相关联**。对后续能达到主要分子学反应的患者，其白血病干细胞更倾向于呈现 **TAL1/KLF1/GATA1** 相关的红系指定调控特征；而那些后来进展或极端耐药的患者，则更容易出现 **MYC、IRF1 驱动的炎症样调控网络**。([PubMed](#))

2024 年 eLife 的单细胞多组学研究则更进一步指出：不同患者起病时干/祖细胞组成差异很大；治疗失败者在初诊时就有更多“分子定义上的原始细胞”，而且原始细胞区并不是单一成分，而是 BCR::ABL1+ 白血病干细胞和 BCR::ABL1- 正常 HSC 以不同混合比例共存。[\(PubMed\)](#)

2025 年 Leukemia 的研究还提示，诊断时粒细胞的丰度和成熟状态本身，可能就与后续停药缓解维持有关，也就是说，“粒细胞成熟谱长什么样”不只是形态学描述，可能还反映了疾病内在生物学。[\(PubMed\)](#)

这些前沿研究告诉我们：

1. CML 的“幼稚白细胞增多/核左移”虽然是经典表现，但其背后的细胞生态并不完全同质。
2. 不同患者的左移程度、幼稚细胞比例、成熟谱分布，可能对应着不同的白血病干细胞状态。
3. 因此，“左移”不是一个单纯形态学名词，它背后连接的是干细胞组成、微环境、分化程序和治疗反应。[\(PubMed\)](#)

八、我对这题的最终归纳

目前主流证据支持，CML 的幼稚白细胞和核左移是多机制叠加的结果。

第一，**细胞内在机制**：BCR::ABL1 激活 STAT5 等通路，增强白血病细胞增殖与存活。[\(PubMed\)](#)

第二，**粒系生成程序重编程**：BCR::ABL1 通过 STAT5 上调 C/EBP β ，劫持应激性粒细胞生成，使髓系谱系持续过度扩增。[\(PubMed\)](#)

第三，**分化网络失衡**：MYC/miR-150/MYB/miR-155/PU.1 轴异常，使粒系分化不是完全停滞，而是“偏向性增强但成熟不均衡”，因此中间阶段细胞容易积聚。[\(PubMed\)](#)

第四，**骨髓微环境与出髓异常**：CXCL12/SDF-1 相关滞留下降、G-CSF 上升、黏附迁移改变，使未成熟细胞更容易进入外周血。[\(PubMed\)](#)

第五，**患者间生物学异质性**：不同患者在诊断时干细胞组成和调控网络不同，因此表现出来的左移程度和后续疗效也不同。[\(PubMed\)](#)

④出处:

【教材/专著】

1. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第九章白血病, 第三节慢性髓系白血病, p.585起。
2. 万学红, 卢雪峰. 《诊断学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第七章骨髓穿刺术及骨髓活体组织检查术, p.576起。
3. 卞修武, 李一雷. 《病理学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 白血病/骨髓增殖性肿瘤。

【指南/共识】

1. Chinese Society of Hematology, Chinese Medical Association. Guideline for the diagnosis and treatment of chronic myeloid leukemia in China (2025). *Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi*. 2025;46(12):1081-1093. PMID: 41486652. ([PMC](#))
2. Cross NCP, Ernst T, Branford S, et al. European LeukemiaNet laboratory recommendations for the diagnosis and management of chronic myeloid leukemia. *Leukemia*. 2023;37(11):2150-2167. DOI: 10.1038/s41375-023-02048-y. ([PMC](#))

【期刊文献】

1. Hantschel O, Warsch W, Eckelhart E, et al. BCR-ABL uncouples canonical JAK2-STAT5 signaling in chronic myeloid leukemia. *Nat Chem Biol*. 2012;8(3):285-293. DOI: 10.1038/nchembio.775. ([PubMed](#))
2. Hoelbl A, Schuster C, Kovacic B, et al. Stat5 is indispensable for the maintenance of bcr/abl-positive leukaemia. *EMBO Mol Med*. 2010;2(3):98-110. DOI: 10.1002/emmm.201000062. ([PubMed](#))
3. Hayashi Y, Hirai H, Kamio N, et al. C/EBP β promotes BCR-ABL-mediated myeloid expansion and leukemic stem cell exhaustion. *Leukemia*. 2013;27(3):619-628. PMID: 22948537. ([PubMed](#))
4. Srutova K, Curik N, Burda P, et al. BCR-ABL1 mediated miR-150 downregulation through MYC contributed to myeloid differentiation block and drug resistance in chronic myeloid leukemia. *Haematologica*. 2018;103(12):2016-2025. DOI: 10.3324/haematol.2018.193086. ([PubMed](#))

5. Peled A, Hardan I, Trakhtenbrot L, et al. Immature leukemic CD34+CXCR4+ cells from CML patients have lower integrin-dependent migration and adhesion in response to the chemokine SDF-1. *Stem Cells*. 2002;20(3):259-266. DOI: 10.1634/stemcells.20-3-259. ([PubMed](#))
6. Zhang B, Ho YW, Huang Q, et al. Altered microenvironmental regulation of leukemic and normal stem cells in chronic myelogenous leukemia. *Cancer Cell*. 2012;21(4):577-592. DOI: 10.1016/j.ccr.2012.02.018. ([PubMed](#))
7. Krishnan V, Toh SHM, Mason CE, et al. A single-cell atlas identifies pretreatment features of primary imatinib resistance in chronic myeloid leukemia. *Blood*. 2023;141(22):2738-2755. DOI: 10.1182/blood.2022017295. ([PubMed](#))
8. Warfvinge R, Ulfsson LG, Dhapola P, et al. Single-cell multiomics analysis of chronic myeloid leukemia links cellular heterogeneity to therapy response. *eLife*. 2024;12:RP92074. DOI: 10.7554/eLife.92074. ([PubMed](#))
9. Purhonen M, Tatun M, Luukkainen K, et al. Granulocyte abundance and maturation state at diagnosis predicts treatment-free remission in CML. *Leukemia*. 2025;39(12):2968-2977. DOI: 10.1038/s41375-025-02769-2. ([PubMed](#))

■ ⑤实际应用：

回到赵阿姨这个病例看，上节课给的第二幕材料已经提示：**血涂片可见幼稚白细胞，以中幼和晚幼为主；骨髓象为骨髓增生极度活跃、粒系为主、粒红比明显升高，中性中幼/晚幼及杆状核粒细胞明显增多，嗜酸、嗜碱粒细胞增多，原始粒细胞 >10%**。这一组表现非常符合上面讲的那种“**粒系成熟谱整体左移**”而不是“仅仅成熟中性粒细胞增多”或“只有原始细胞堆积”的模式。

把机制代回病例后，我觉得可以这样理解：赵阿姨并不是单纯因为肺部感染才出现白细胞高。感染当然可以造成反应性核左移，但如果只是普通感染，通常更难同时解释**持续性的脾大、胸骨压痛、嗜碱细胞增多、外周血与骨髓同时出现较完整的幼稚粒细胞谱，以及骨髓粒系极度活跃**。因此，这个病例中“幼稚白细胞 + 核左移”的解释，更符合**原发性 CML 导致异常髓系造血**，肺部感染/炎性胸水则是其基础上的继发问题。([PMC](#))

另外，这一题对病例还有一个非常关键的临床意义：**第二幕写到原始粒细胞 >10%**。按中国 2025 版指南，若外周血或骨髓原始细胞达到 **10%–19%**，就应考虑 **加速期 (AP)**，而不仅仅是慢性期；同时骨髓检查的意义之一，就是更准确评估原始细胞比例、嗜碱细胞比例及是

否存在额外染色体异常。也就是说，病例中虽然“初步诊断为慢性髓性白血病”，但从规范角度讲，还必须进一步用遗传学/分子学结果和准确分期来定最终诊断，尤其要警惕是否已进入加速期。[\(PMC\)](#)

因此，针对本病例，我认为下一步最关键的检查不是再泛泛地查炎症，而是尽快补全：1) Ph 染色体核型分析；2) BCR::ABL1 定性/定量 RT-PCR；3) 必要时 FISH；4) 复核骨髓原始细胞精确比例和嗜碱粒细胞比例；5) 评估是否存在 ACA。只有这样，才能把“为什么有幼稚白细胞和核左移”从形态学现象，真正落到分子诊断、疾病分期和治疗决策上。[\(PMC\)](#)

接下来再回答剩下的5个问题：

问题1：诊断性胸腔穿刺后常做哪些实验室检查？赵阿姨现有胸水结果说明了什么？

③学习内容：

诊断性胸腔穿刺的核心目的，我认为是要先回答三个临床问题：**这是不是渗出液、最可能是什么病因、还需不需要进一步取材**。我国《胸腔积液诊断的中国专家共识（2022版）》建议，诊断性胸穿至少检测胸液**总蛋白、LDH、ADA、细胞分类计数和细胞病理**；同时要结合外观、微生物学检查以及必要时的肿瘤标志物来判断病因。现代诊断中，区分渗出液与漏出液更推荐参考 **Light 标准**，而胸液葡萄糖、pH、LDH 则有助于识别肺炎旁积液、脓胸、结核和恶性胸水等不同方向。胸液细胞学或胸膜活检仍然是恶性胸水的金标准，而肿瘤标志物如 CEA 主要起辅助作用，不能单凭阴性就完全排除恶性。[\(PMC\)](#)

把这些检查连起来理解，逻辑就会更清楚：第一步先看**外观和基础生化**，判断是不是渗出液；第二步看**细胞分类、培养、ADA、细胞病理**，判断更像感染、结核还是肿瘤；第三步再决定是否要做**重复胸穿、胸膜活检或胸腔镜**。也就是说，胸水分析本身不是终点，而是把后续诊断路径“分流”的起点。[\(PMC\)](#)

④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波, 王辰, 王建安. 《内科学》. 第10版. 北京: 人民卫生出版社, 2024: 第一节胸腔积液, p.126起。

【期刊文献】

1. 中华医学会呼吸病学分会胸膜与纵隔疾病学组 (筹). 胸腔积液诊断的中国专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2022, 45(11): 1080-1096. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20220511-00403.
2. Mercer RM, Corcoran JP, Porcel JM, et al. Interpreting pleural fluid results[J]. Clin Med (Lond), 2019, 19(3): 213-217. ([PMC](#))
3. Yang DN, Niu Y, Wen JX, et al. Head-to-head comparison of the diagnostic accuracy of pleural fluid, serum carcinoembryonic antigen, and their ratio for malignant pleural effusion: a systematic review and meta-analysis[J]. J Thorac Dis, 2025, 17(9): 7029-7040. DOI: 10.21037/jtd-2024-2152. PMID: 41158350. ([PMC](#))

❶ 实际应用:

回到赵阿姨的病例, 现有胸水表现为**淡黄色、微浑浊、Rivalta (+)、比重1.026、总蛋白35.7 g/L**, 这一组结果整体更支持**炎性渗出性胸水**, 而不是单纯心衰、低蛋白等导致的漏出液。她本来就有肺部感染表现和胸部 CT 的肺炎改变, 因此当前最先要想到的, 是**肺炎旁胸腔积液**或其他炎症性积液, 而不是先把诊断重心放在恶性胸水上。([PMC](#))

但“炎性胸水”并不等于“病因已经查清”。她的胸液里**CEA <1.73 ng/mL、病理未见肿瘤细胞**, 确实让恶性胸水可能性下降; 不过文献提示, 胸水细胞学特异度很高但敏感度往往不足60%, 一次阴性并不能完全排除恶性胸水; 如果临床仍怀疑恶性, 重复送检细胞病理、扩大送检量, 甚至胸膜活检才更可靠。赵阿姨这份胸水资料目前**缺少 LDH、pH、ADA、细胞分类和培养**, 所以严格说, 她的胸水性质大方向已明确, 但**病因学分层仍不完整**。([PMC](#))

问题2：白血病如何分类？CML 在现代白血病/造血肿瘤分类体系中处于什么位置？

❷ 学习内容:

白血病最基础的分类方法，是按**病程快慢**和**细胞谱系**两条线来分。按病程分，可分为**急性**和**慢性**；按受累细胞谱系分，可分为**髓系**和**淋系**。这样就得到大家最熟悉的四大型：**急性髓系白血病（AML）、急性淋巴细胞白血病（ALL）、慢性髓系白血病（CML）、慢性淋巴细胞白血病（CLL）**。

但这只是“第一层粗分”，优点是**好记**，缺点是**过于粗糙**，无法覆盖现代血液病学里大量**按分子异常、分化阶段、成熟谱系、遗传学特征**重新定义的疾病实体。WHO 第5版和 ICC 2022 都已经不再满足于“四大型”这种分法，而是采用更细的**谱系—成熟阶段—分子遗传学**三级甚至四级分类框架。（[国家生物技术信息中心](#)）

从现代分类体系看，造血淋巴肿瘤首先按 **髓系（myeloid）** 和 **淋系（lymphoid）** 两大谱系分层。WHO 第5版概述中明确指出，髓系增殖和肿瘤这一大类下面，至少还要再分成：**髓系前体病变、骨髓增殖性肿瘤（MPN）、肥大细胞增多症、骨髓增生异常性肿瘤（MDN/MDS）、MDN/MPN重叠肿瘤、急性髓系白血病（AML）、继发性髓系肿瘤、伴嗜酸性粒细胞增多和特定基因重排的髓/淋系肿瘤、谱系不明或混合谱系急性白血病**。（[国家生物技术信息中心](#)）

再往下细分，**急性髓系白血病（AML）** 在 WHO 第5版里本身又被拆成两大组：**具有定义性遗传异常的 AML**，以及**按分化程度定义的 AML**；“AML, NOS”这一旧习惯性大口袋在新框架里已经被明显弱化。也就是说，现代 AML 的分型越来越强调“先看基因、再看形态”，而不是只靠显微镜下长得像什么。对PBL来说，这一点很重要，因为它提示我们：今天讨论白血病分类，不能再停留在 FAB 年代那种只背 M1、M2、M3 的层面，而要把遗传学标准带进来。（[Nature](#)）

与本病例最相关的是 **骨髓增殖性肿瘤（MPN）** 这一支。按照 WHO 第5版和 CML 指南，**CML 更准确的位置不是“慢性白血病四大型之一”这么简单，而是 MPN 家族中的“慢性髓系白血病，BCR::ABL1 阳性型”**。和它同属 MPN 家族的，还包括真性红细胞增多症、原发性血小板增多症、原发性骨髓纤维化、慢性中性粒细胞白血病、慢性嗜酸性粒细胞白血病 NOS 等；WHO 第5版还把幼年型粒-单核细胞白血病纳入了 MPN 家族。也就是说，CML 在现代分类里既是“慢性白血病”，更是一个**有明确分子标志定义的 MPN 实体**。（[国家生物技术信息中心](#)）

淋系这边同样不能只写“ALL 和 CLL”就结束。现代分类至少要分为两层：第一层是**前体淋系肿瘤**，主要包括 **B-ALL/LBL** 和 **T-ALL/LBL**；第二层是**成熟淋系肿瘤中具有白血病表现或白血病期的实体**。其中成熟 **B 细胞**相关实体包括：**CLL/SLL、单克隆B细胞增多症（MBL）、毛细胞白血病（HCL）、脾边缘区淋巴瘤、脾弥漫红髓小B细胞淋巴瘤、脾B细胞淋巴瘤/白血病伴显著核仁（SBLPN）、淋巴浆细胞性淋巴瘤**等。尤其值得注意的是，WHO

第5版已经取消了 B-PLL 作为独立类别，并新引入了 SBLPN 这一分类，用来吸收过去部分 B-PLL 和毛细胞白血病变异型病例。。([PMC](#))

成熟 T/NK 细胞相关、可以表现为白血病样外周血受累的实体，也必须被纳入“细分分类”的视野，比如：T 前淋巴细胞白血病 (T-PLL)、T 大颗粒淋巴细胞白血病 (T-LGLL)、慢性 NK 细胞淋巴增殖性疾病、侵袭性 NK 细胞白血病、成人 T 细胞白血病/淋巴瘤 (ATLL)。(MDPI)

另外，还有一类最容易被“四大型”漏掉的，是谱系不明或混合谱系急性白血病。现代 WHO/ICC 把它们放在“acute leukemias of ambiguous lineage”下面，主要包括急性未分化白血病 (AUL) 和混合表型急性白血病 (MPAL)。这类疾病的存在本身就说明：现代白血病分类不是简单二选一，也不是看到“白细胞高”就能直接塞进某个老框里，而是必须结合流式、细胞遗传学和分子结果，才能完成真正精细的归类。([PMC](#))

❶ ④出处:

【教材/专著】葛均波，王辰，王建安. 内科学. 第10版. 北京：人民卫生出版社，2024：第九章 白血病，p.576。

【期刊文献】

1. Li W. The 5th Edition of the World Health Organization Classification of Hematolymphoid Tumors[M/OL]. In: *Leukemia*. Exon Publications, 2022. doi:10.36255/exon-publications-leukemia-who-5th-edition-hematolymphoid-tumors. ([国家生物技术信息中心](#))
2. Khoury JD, Solary E, Abal O, et al. Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms in the WHO 5th Edition Classification[J]. *Leukemia*, 2022. ([Nature](#))
3. Ferry JA, Hill B, Hsi ED. Mature B, T and NK-cell, plasma cell and histiocytic/dendritic cell neoplasms: classification according to the World Health Organization and International Consensus Classification[J]. *Journal of Hematology & Oncology*, 2024, 17:51. doi:10.1186/s13045-024-01570-5. ([PMC](#))
4. Jaffe ES, Carbone A. B- and T-/NK-Cell Lymphomas in the 2022 International Consensus Classification of Mature Lymphoid Neoplasms and Comparison with the WHO Fifth Edition[J]. *Hemato*, 2024, 5(2):157-170. doi:10.3390/hemato5020013. ([MDPI](#))

5. 国家卫生健康委员会医政医管局. 慢性髓性白血病诊疗指南（2022年版）. ([国家卫生健康委员会](#))

⑤实际应用：

回到赵阿姨这个病例，白血病分类真正的意义，不是为了把名字背多一点，而是为了把“肺炎样表现”后面真正的血液病谱系找出来。她的第二幕资料显示：外周血和血涂片可见以中幼、晚幼为主的幼稚白细胞，骨髓表现为增生极度活跃、以粒系为主、粒红比例明显升高、嗜酸性和嗜碱性粒细胞增多，原始粒细胞 $>10\%$ 。这组信息首先把疾病方向拉向髓系，而不是淋系；其次更像慢性髓系增殖性疾病/MPN，而不是典型急性白血病；再往下细分，则比真性红细胞增多症、原发性血小板增多症这些 MPN 亚型更接近 CML。这一层“从粗分类一步步缩到 CML”的过程，本身就是第二幕最重要的临床思维。与此同时，按现行指南，CML 最终确诊仍必须拿到 Ph 染色体和/或 BCR::ABL1 融合基因 证据，因此目前最严谨的写法应是：形态学与骨髓象高度提示 CML，但最终归类仍需细胞遗传学和分子学证实。
([国家卫生健康委员会](#))

问题3：CML 的诊断标准与分期标准是什么？本病例目前符合哪些条目，还缺哪些确诊信息？

③学习内容：

CML 的诊断可以分成两层。第一层是临床怀疑：患者出现白细胞增多，伴或不伴脾大，外周血可见髓系不成熟细胞时，就要高度怀疑 CML。第二层是确诊条件：必须证明存在 Ph 染色体和/或 BCR::ABL1 融合基因。这一步是关键，因为它把 CML 和类白血病反应、其他 MPN、甚至某些慢性中性粒细胞增多性疾病真正区分开来了。
([国家卫生健康委员会](#))

分期方面，2022版指南和2025版中国指南都强调要看原始细胞比例以及部分提示进展的指标。2025版中国指南明确：

- 慢性期（CP）：原始细胞 $<10\%$ ，且未达加速期或急变期标准；
- 加速期（AP）：原始细胞 $10\% \sim 19\%$ ，或外周血嗜碱性粒细胞 $\geq 20\%$ ，或出现特定额外染色体异常；
- 急变期（BP）：原始细胞 $\geq 20\%$ ，或骨髓/髓外出现成片原始细胞浸润。
([PMC](#))

此外，类白血病反应虽然也可出现白细胞显著升高，甚至可见中、晚幼粒细胞，但通常**少有原始细胞，也无嗜碱性粒细胞和嗜酸性粒细胞增多**，而且原发病控制后血象会恢复；Ph 染色体和 BCR::ABL1 也是阴性。这个鉴别点，在赵阿姨的病例里特别重要。[\(国家卫生健康委员会\)](#)

❶ ④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安. 内科学. 第10版. 人民卫生出版社，2024：第九章白血病，p.576。

【期刊文献】

1. 国家卫生健康委员会医政医管局. 慢性髓性白血病诊疗指南（2022年版）。[\(国家卫生健康委员会\)](#)
2. 中华医学会血液学分会. 慢性髓细胞性白血病中国诊断与治疗指南（2025年版）[J]. 中华血液学杂志, 2025, 46(12): 1081-1093. PMID: 41486652.
3. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Chronic Myeloid Leukemia Treatment (PDQ®). National Cancer Institute, updated 2025-03-13.

❶ ⑤实际应用：

回到赵阿姨身上，她已经具备了很多“怀疑 CML”的材料：第一，**WBC $44.6 \times 10^9/L$** ，明显升高；第二，外周血和血涂片都提示**髓系幼稚细胞出现**；第三，伴有脾大、肝大、胸骨压痛；第四，骨髓提示**增生极度活跃，以粒系为主，粒红比例升高，嗜酸、嗜碱粒细胞增多**。这些都与 CML 的临床和形态学方向高度一致。[\(国家卫生健康委员会\)](#)

但是我还要继续追问：她到底是哪一期？有没有可能已经不是单纯慢性期？

因为病例已经写到“**原始粒细胞 $>10\%$** ”，如果这个比例是规范计数后成立的，那么按现行指南，她就要**警惕加速期（AP）**，而不能想当然写成“慢性期 CML”。同时，她现在还**缺少细胞遗传学和分子学证据**，也就是核型分析/FISH/RT-qPCR 检测 BCR::ABL1。所以更严谨的病例表述应是：**初步考虑 CML，且需警惕加速期可能；最终确诊与分期待细胞遗传学和分子学结果进一步明确。**[\(PMC\)](#)

问题5：CML 的外周血涂片和骨髓象有哪些典型形态学特征？赵阿姨的检查结果是否匹配？

③学习内容：

我认为CML 的形态学学习，最重要的不是死记“有哪些细胞”，而是学会看**模式**。外周血典型模式是：白细胞明显增多，粒系细胞呈连续成熟谱分布，中幼、晚幼、杆状核和分叶核都可见，嗜酸粒和嗜碱粒细胞常增多。这是一种“成熟谱还在，但数量失控”的图像。[\(国家卫生健康委员会\)](#)

骨髓象的典型模式则是：骨髓增生明显或极度活跃，以粒系增生为主，粒红比例升高，相对红系受抑。ICC 进一步指出，慢性期 CML 的骨髓常可见左移的粒系增殖、红系前体减少，部分病例可见小型、低分叶的“侏儒样巨核细胞”；若进入更进展阶段，则原始细胞增多、粒系和巨核系异型性加重、纤维化可增加。[\(国家卫生健康委员会\)](#)

因此，看血涂片和骨髓象，核心不是“有没有幼稚细胞”这么简单，而是要一起判断：是不是粒系主导？是不是整条成熟谱都被拉高了？有没有嗜酸/嗜碱增多？原始细胞比例是否提示进展？这些问题，决定的是“像不像 CML”和“像哪一期 CML”。[\(国家卫生健康委员会\)](#)

④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波，王辰，王建安. 内科学. 第10版. 人民卫生出版社，2024：第九章白血病，p.576。

【期刊文献】

1. 国家卫生健康委员会医政医管局. 慢性髓性白血病诊疗指南（2022年版）。[\(国家卫生健康委员会\)](#)
1. Gianelli U, Thiele J, Orazi A, et al. International Consensus Classification of myeloid and lymphoid neoplasms: myeloproliferative neoplasms[J]. Virchows Arch, 2023, 482(1): 53-68. DOI: 10.1007/s00428-022-03480-8. PMID: 36580136.

⑤实际应用：

赵阿姨的血涂片提示**幼稚白细胞以中幼及晚幼为主**，这正符合 CML 外周血中“以中间成熟阶段粒细胞增多”为特征的模式，而不是急性白血病那种“原始细胞一把冲上来”的图像。骨髓象又提示**增生极度活跃、以粒系为主、粒红比例明显增高、中性中幼/晚幼及杆状核粒细胞明显增多、嗜酸性和嗜碱性粒细胞增多**，这和 CML 的典型形态学方向高度一致。[\(国家卫生健康委员会\)](#)

但这里同样除了“符合 CML 形态学特点”，我还要继续往前走一步：病例中写到**原始粒细胞 >10%、巨核细胞减少**。前者提示不能掉以轻心，可能已经有加速期信号；后者则提示她并不是最教科书式、最“标准答案型”的慢性期骨髓象，而是可能已经有一定进展或伴随更复杂的骨髓改变。换句话说，这份骨髓结果不是单纯拿来“证明是慢粒”的，更重要的价值在于提醒我们：**她的病情层次可能比“慢粒”更深。**[\(PMC\)](#)

问题6：CML 的病因、诱因和高危因素有哪些？本病例哪些暴露史值得追问，并如何落实一级、二级预防？

③学习内容：

CML 的病因学有一个很重要、也很容易写错的点：**大多数患者并没有明确、可追溯的单一病因**。目前较公认的危险因素包括**高剂量电离辐射暴露**；此外，年龄增长和男性也与发病风险升高有关。至于苯、有机溶剂、吸烟、肥胖等因素，在“白血病总体”层面有一定流行病学关联，但落实到 CML 个体病因时，证据往往没有“高剂量电离辐射”那样直接、稳定。换句话说，职业暴露史值得认真追问，但不能机械地把某一项暴露直接写成赵阿姨发病原因。[\(Gale, 2023, Vlaanderen et al., 2012, Khalade et al., 2010\)](#)

从预防角度看，一级预防强调**尽量减少可避免暴露**，如规范职业防护、减少高危化学品和辐射暴露、改善作业环境通风等；二级预防强调**早识别、早转诊、早确诊**。对于 CML，这一点尤其重要，因为它在慢性期常常不剧烈，可能只是长期乏力、腹胀、脾大、血常规异常，如果基层阶段能及时做 CBC、外周血涂片，再转做 BCR::ABL1 检测，就可能在更早阶段进入规范治疗。[\(Gale, 2023, Vlaanderen et al., 2012, Khalade et al., 2010\)](#)

④出处：

【教材/专著】

1. 葛均波, 王辰, 王建安. 内科学. 第10版. 人民卫生出版社, 2024: 第九章白血病, p.576。

【期刊文献】

1. Gale RP. Radiation and leukaemia: Which leukaemias and what doses? *Blood Reviews*. 2023;58:101017. doi:10.1016/j.blre.2022.101017.
2. Vlaanderen J, Lan Q, Kromhout H, Rothman N, Vermeulen R. Occupational benzene exposure and the risk of chronic myeloid leukemia: a meta-analysis of cohort studies incorporating study quality dimensions. *American Journal of Industrial Medicine*. 2012;55(9):779-785.
3. Khalade A, Jaakkola MS, Pukkala E, Jaakkola JJK. Exposure to benzene at work and the risk of leukemia: a systematic review and meta-analysis. *Environmental Health*. 2010;9:31.

⑤实际应用:

回到赵阿姨，第一幕里提到她曾在**街道皮鞋厂做配底工**，后来又长期做**环卫工人**，还曾在家里经营**烧烤摊**。这些经历提示我们，作业里应主动追问并补充以下内容：是否长期接触过**胶黏剂、油漆、稀释剂、汽油样溶剂、烟尘、油烟、粉尘**，作业场所通风如何，有无佩戴防护，接触年限多长。这些暴露对“血液肿瘤风险”有流行病学意义，值得在病史中认真记录；但就目前证据水平，**不能仅凭这些职业史就断言它们就是赵阿姨 CML 的直接病因**。更严谨的写法是：**这些暴露构成值得追问和讨论的可疑危险因素，但因果关系仍需谨慎表述**。
([Gale, 2023](#), [Vlaanderen et al., 2012](#), [Khalade et al., 2010](#))

如果把预防思维落回病例，一级预防上，可以写为：对类似职业人群应加强作业环境管理、减少可疑化学暴露、做好个体防护。二级预防上，则更值得反思：赵阿姨其实早在“**近三四年反复疲乏、腹胀**”阶段，就已经可能有脾大或血象异常，如果当时能更早完成**血常规+外周血涂片+血液科转诊**，她也许不会等到合并肺部感染和胸腔积液后才把基础病暴露出来。这一句能很好地体现你不是在背病因，而是在真正做病例评价。([Gale, 2023](#), [Vlaanderen et al., 2012](#), [Khalade et al., 2010](#))

本幕总结（当前阶段结论）

结合现有资料，可以得出三个层层递进的判断：

第一，赵阿姨的胸水目前更支持炎性渗出性胸水。Rivalta (+)、比重1.026、总蛋白35.7 g/L，结合肺部感染表现，首先考虑炎症相关胸水；CEA 低、一次细胞病理阴性使恶性胸水可能性下降，但由于胸水病因学检查尚不完整，仍不能把病因完全封死。

第二，赵阿姨的血液学异常已明显超出“单纯感染反应”能够解释的范围。长期乏力、腹胀、肝脾肿大、胸骨压痛、外周血幼稚粒细胞、嗜酸/嗜碱粒细胞增多，以及骨髓“增生极度活跃、粒系为主、粒红比例升高”的模式，共同把诊断方向推向 CML，而不是普通肺炎或单纯类白血病反应。（[国家卫生健康委员会](#)）

第三，本病例现在最严谨的表述，不应只写“慢性髓系白血病”，而应写成“初步考虑 CML，且需进一步明确分期”。因为病例中“原始粒细胞 >10%”这一点非常关键，若复核无误，则按现行分期标准应警惕加速期；而最终确诊仍需 Ph 染色体/BCR::ABL1 融合基因的细胞遗传学和分子学证据。下一步最关键的检查应是：骨髓核型分析、FISH、RT-qPCR 定量 BCR::ABL1；若胸水持续不吸收，还应补做 LDH、pH、ADA、细胞分类、培养及必要时重复细胞学/胸膜活检。（[PMC](#)）

所以，这一幕最终可以概括为一句话：

赵阿姨并非“单纯肺炎合并胸水”，而更可能是“以 CML 为基础疾病、并发肺部感染和炎性胸水”，且目前已有提示病情可能不止于普通慢性期，需尽快完成分子与细胞遗传学确诊及分期。（[国家卫生健康委员会](#)）